

Modelos de Inteligencia Artificial Multisensor

Estimación de Biomasa en Bosques Andinos y Pastizales del Ecotono Bosque-Estepa

Los cinco trabajos prácticos

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Curso de posgrado · Esquel, Chubut · 14 al 19 de septiembre de
2026

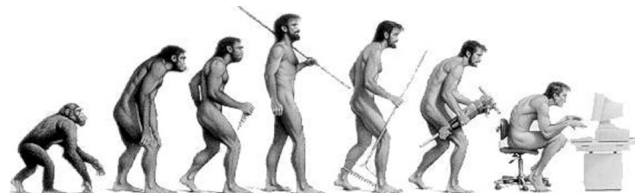
Un bosque visto por muchos ojos: potencialidades del enfoque multisensor

Un solo sensor no alcanza: cada mirada aporta algo distinto sobre el bosque y el ecotono bosque-estepa



Creator: lion95 | Credit: Getty Images/iStockphoto

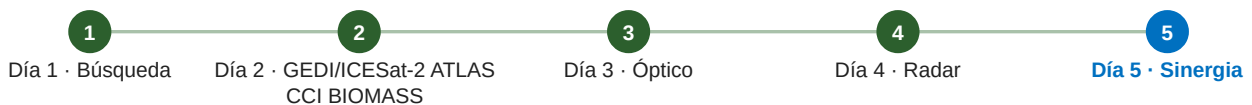
Esperar la respuesta de un solo sensor



De la caverna a la pantalla: cinco días de evolución
Sumar miradas: óptico, radar, y LiDAR

¿Qué vamos a hacer en estos cinco días?

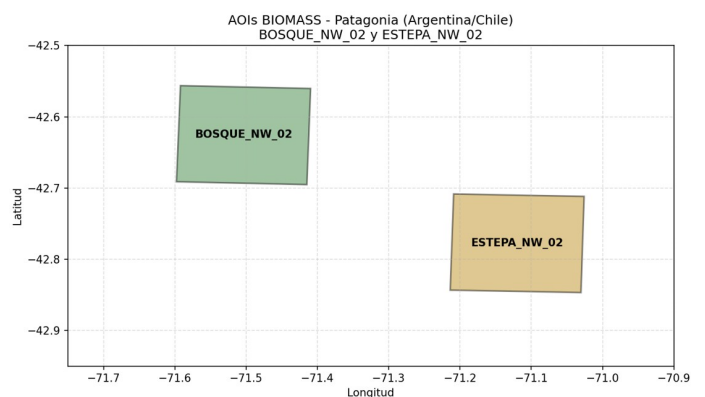
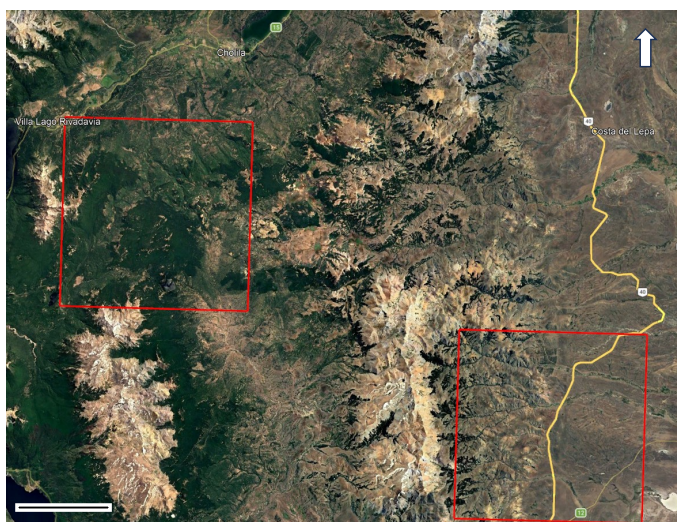
- ✓ **El problema:** estimar cuánta biomasa hay en un bosque andino y cuánta se perdió en un incendio, con o sin el conocimiento experto.
- ✓ **El método:** combinar lo que ve cada sensor, óptico, radar y LiDAR, y comprobar, con datos, cuánto aporta cada uno.
- ✓ **La referencia:** GEDI, el LiDAR de la Estación Espacial Internacional, sumado a otras alternativas como ICESat-2 ATLAS, y a los productos CCI BIOMASS (ESA). **No hay parcelas de campo, y eso condiciona todo lo que podamos afirmar.**
- ✓ **El territorio:** dos recintos de 15 × 15 km. Uno de bosque, que se incendió; otro de estepa, que no. El segundo es el control.
- ✓ **La actitud:** **verificar antes de creer. Cada práctico incluye un control que puede desmentir su propio resultado.**



Los cinco prácticos funcionan en serie: cada uno depende del resultado anterior. Omitir un paso genera inconsistencias al instante.

Los dos recintos de trabajo

Bosque y estepa, 15 × 15 km cada uno, sobre la misma grilla de 10 m





Recorte **KH-9 (HEXAGON)**, satélite fotográfico espía (desclasificado) del 06/04/1979, colorizado interpretativamente, 10 m.

Trabajos Prácticos



Sentinel-2A RGB 4-3-2 del 06/04/2025 normalizada a la paleta de la KH-9 original, 10 m.

Héctor Francisco del Valle

5/59



Recorte **KH-9**, satélite fotográfico espía (desclasificado) del 06/04/1979, colorizado interpretativamente, 10 m.

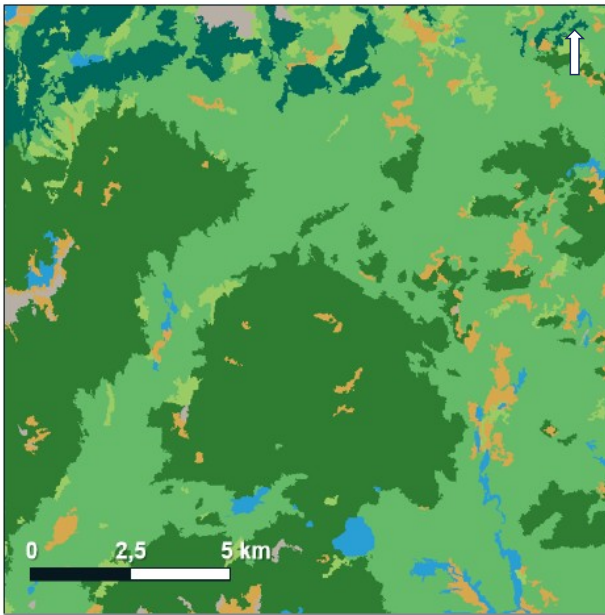
Trabajos Prácticos



Sentinel-2A RGB 4-3-2 del 06/04/2025 normalizada a la paleta de la KH-9 original, 10 m.

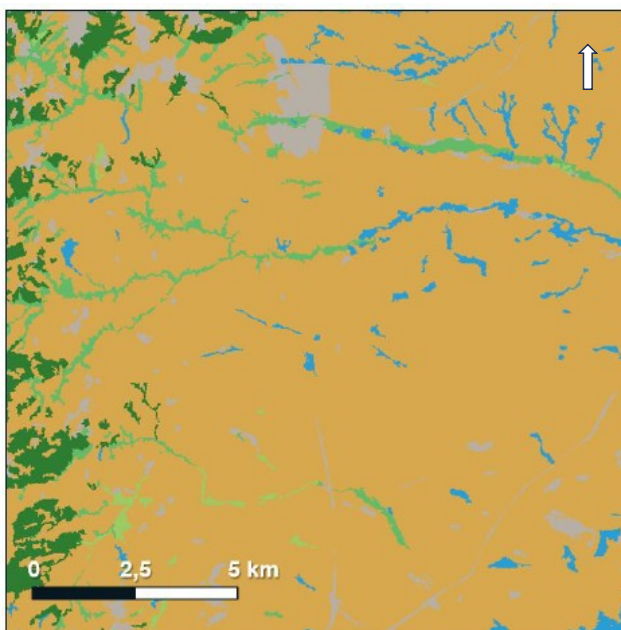
Héctor Francisco del Valle

6/59



Clase agrupada	km²	%
■ Nire y otras leñosas	104,41	46,4
■ Lenga	86,73	38,5
■ Ciprés	11,04	4,9
■ Arbustal y matorral	8,77	3,9
■ Estepa	8,28	3,7
■ Humedales y agua	3,77	1,7
■ Otras coberturas	1,99	0,9

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, SNMBN (2017). Cobertura de Bosque de la Región Bosque Andino Patagónico, provincia de Chubut 2017 [Conjunto de datos geográficos vectoriales, escala 1:40.000, versión Cobertura BAP 1.0]. Centro de Información Ambiental (CIAM). https://ciam.ambiente.gob.ar/geovisor.php?layer_id=477



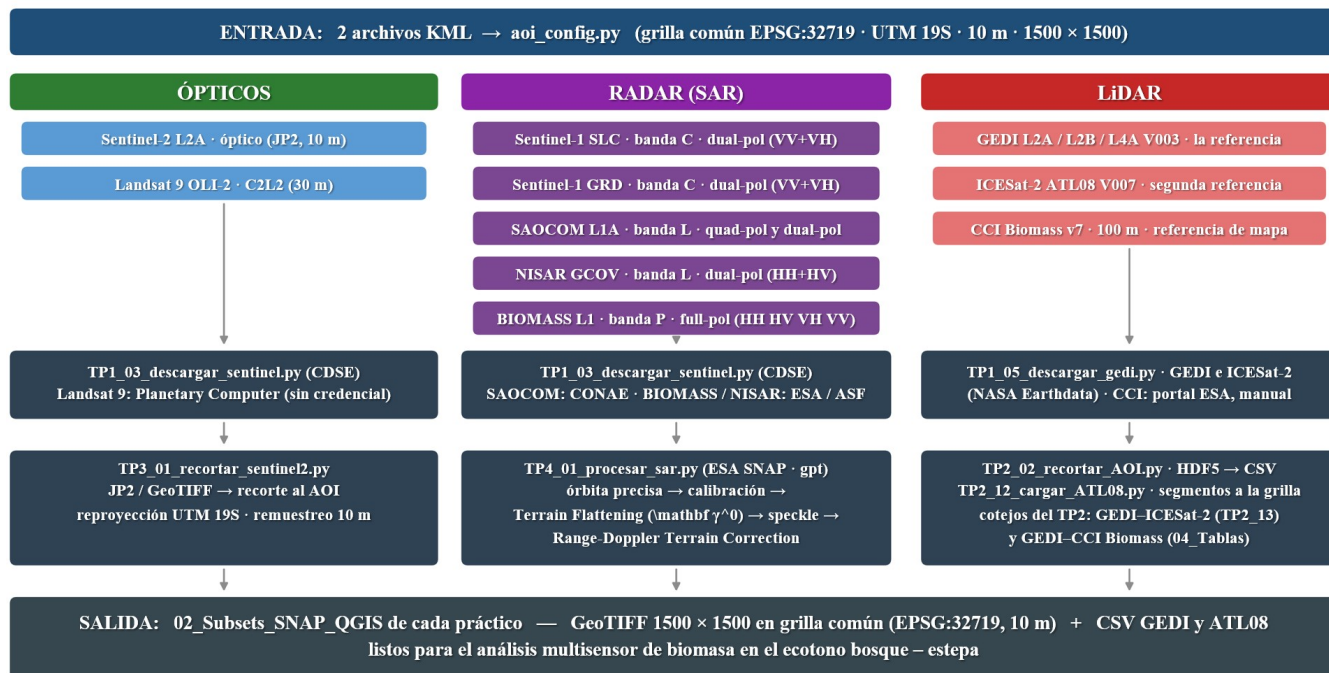
Clase agrupada	km²	%
■ Estepa	190,43	84,6
■ Lenga	9,56	4,2
■ Otras coberturas	9,55	4,2
■ Nire y otras leñosas	8,45	3,8
■ Humedales y agua	5,74	2,6
■ Arbustal y matorral	1,28	0,6

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, SNMBN (2017). Cobertura de Bosque de la Región Bosque Andino Patagónico, provincia de Chubut 2017 [Conjunto de datos geográficos vectoriales, escala 1:40.000, versión Cobertura BAP 1.0]. Centro de Información Ambiental (CIAM). https://ciam.ambiente.gob.ar/geovisor.php?layer_id=477

Diez fuentes, seis agencias

Misión	Tipo	Banda	¿Qué aporta al curso?
Sentinel-1	radar	C · 5,6 cm	Serie temporal extensa y geometría estable. Satura pronto (ESA)
SAOCOM-1		L · 23,5 cm	Sensor argentino, de la CONAE. Referencia de estructura del bosque (CONAE)
NISAR - L		L · 23,8 cm	Referencia independiente de banda L, ya corregida de terreno (NASA/ISRO)
PALSAR-2 (mosaico)		L · 23,6 cm	Referencia anual externa al proyecto (JAXA)
PALSAR-1		L	Serie histórica y polarimetría completa (JAXA)
BIOMASS		P · 70 cm	Penetra el dosel entero. Entra como demostración del sensor (ESA)
Sentinel-2 y Landsat 9	óptico	Vis-IRC-SWIR	Índices, severidad del incendio y saturación (ESA / NASA-USGS)
GEDI	LiDAR	Pulso laser	La referencia de altura y de biomasa (NASA)
ICESat-2 ATLAS			

Cómo se encadenan los cinco prácticos



1

Preparar la máquina

Miniforge, el entorno «aoi» y la comprobación inicial. Se hace una sola vez y sirve para todo el curso.



UNA SOLA CONFIGURACIÓN

ACTIVA LOS 5 PRÁCTICOS



¿Qué es Miniforge y por qué lo usamos?



- ✓ **Python solo no alcanza.** Los programas del curso usan bibliotecas de geomática: rasterio, GDAL, h5py, que dependen unas de otras y son difíciles de instalar sueltas.
- ✓ **Miniforge instala Python y un gestor de paquetes,** conda, que resuelve esas dependencias por usted y descarga desde conda-forge, un repositorio abierto y sin licencias que gestionar.
- ✓ **Un entorno es una caja cerrada.** Todo lo del curso vive en un entorno llamado «aoi». Si algo se rompe, se borra el entorno y se rehace en diez minutos, sin tocar el resto de la máquina.
- ✓ **Anaconda haría lo mismo,** pero desde 2024 su licencia comercial complica el uso institucional. **Miniforge es equivalente y libre.**

Paso 1. Descargar e instalar Miniforge



Una sola vez, antes de la primera clase

- ✓ Descargue el instalador desde github.com/conda-forge/miniforge y elija «Miniforge3-Windows-x86_64.exe».
- ✓ Ejecútelo. Acepte la licencia y deje la carpeta que propone: **C:\Users\SuUsuario\miniforge3**.
- ✓ Cuando pregunte para quién instalar, elija «Just Me». **No hace falta ser administrador.**
- ✓ Deje sin marcar la casilla de agregar Miniforge al PATH: no es necesario y **ensucia el sistema**.
- ✓ Al terminar, busque en el menú de inicio «Miniforge Prompt». Ésa es la ventana donde se trabaja.

Si su equipo es de la facultad y el instalador pide permisos, «Just Me» evita el pedido de administrador.

Paso 2. Crear el entorno del curso



Se escribe en el Miniforge Prompt, una línea por vez

```
# crea el entorno con Python y las bibliotecas de geomática
conda create -n aoipython=3.11 num py pandas scipy scikit-learn ^
  rasterio gdalpyprojshapely h5py pyshp requests ^
  earthaccess pystac-client -c conda-forge

# lo activa: el nombre (aoi) aparece al principio de la línea
conda activate aoi

# con probación: las dos bibliotecas de acceso instaladas
conda list earthaccess pystac-client
```

La descarga inicial del conjunto de datos requiere entre 400 y 900 MB, aproximadamente, y se realiza una única vez durante la preparación del entorno. Para contingencias de conectividad, se dispone además de un disco externo que permite transferir los datos localmente sin depender de la conexión a internet.

Paso 3. Comprobar que quedó bien



```
conda activate aoi
cd C:\Tem p\CURSO_BDMASA_2026\02_Practica
python TP2_LIDAR_GEDIICESat\03_Scripts\comprobar_entomo.py
```

- ✓ **¿Qué hace?:** revisa los paquetes que la cadena necesita e informa cuál falta y con qué orden se instala.
- ✓ **Salió bien si:** cada paquete aparece con «ok» y el programa termina sin errores.
- ✓ **Si falta alguno:** el propio programa imprime la línea exacta de instalación. Cópiala, péguela y vuelva a comprobar.

No es un paso del práctico: es la revisión previa. Hágala una vez y olvídese.

Cada día, las tres primeras órdenes son siempre las mismas



```
conda activate aoi
cd C:\Tem p\CURSO_BDMASA_2026\02_Practica
cd TP3_Datos_Opticos\03_Scripts\02_Procesamiento\indices_vegetacion
python TP3_03_indices.py
```

- ✓ **Abra el Miniforge Prompt una vez** al empezar la jornada y déjelo abierto. No hace falta cerrarlo entre pasos.
- ✓ **El entorno se activa una vez por ventana.** Si abre otra, hay que volver activarlo.
- ✓ **cd cambia de carpeta;** cd .. sube un nivel. Con eso se navega todo el curso.

Los siete atajos: para repetir, no para aprender

7x

- ✓ **¿Qué son?:** archivos **.bat en 09_ATAJOS**. Doble clic y corren de seguido una cadena entera, activando el entorno solos y dejando un registro.
- ✓ **¿Qué imprimen al arrancar?:** las órdenes equivalentes que usted habría escrito a mano. Por eso también sirven como documentación.
- ✓ **¿Cuándo usarlos?:** después de haber ejecutado los pasos manualmente al menos una vez.
- ✓ **¿Por qué no antes?:** un atajo cuyo funcionamiento no se conoce no es una ayuda, es una caja negra. Y cuando falle, no va a saber dónde mirar.

Las tres marcas de cada paso



SE CORRE

Paso de la cadena, rápido. Lo ejecuta en clase y compara su salida con la que ya está en la carpeta.



YA VIENE HECHO

Preprocesamiento pesado: descargas y SNAP. El producto está en la carpeta. Lo abre, lo inspecciona y sigue.



AUXILIAR

Diagnóstico. No es un paso de la cadena: se corre sólo si algo falló y hay que averiguar por qué.

«Ya viene hecho» no es para ahorrar tiempo: reprocesar escenas de radar en SNAP excede una jornada, y aporta menos que abrir el producto y auditarlo.

Las cuentas, antes de la primera clase

Ninguna alta es inmediata: algunas confirman por correo y otras demoran horas

Proveedor	¿Qué se descarga?	¿Dónde se registra?
Copernicus Data Space	Sentinel-1 y Sentinel-2	dataspace.copernicus.eu
NASA Earthdata	GEDI L2A, L2B y L4A	urs.earthdata.nasa.gov/users/new
NASA Earthdata	ICESat-2 ATLAS (ATL08)	urs.earthdata.nasa.gov
ASF (Alaska Satellite Facility)	ALOS-1 y NISAR	la misma cuenta de Earthdata
Planetary Computer	Landsat 9 y modelo de elevación	no hay que registrarse
CONAE	SAOCOM-1A y 1B	catalogos.conae.gov.ar
ESA MAAP	BIOMASS, banda P	portal.maap.eo.esa.int
ESA CCI Biomass	Mapas globales de AGB (CCI BIOMASS)	catalogue.ceda.ac.uk
JAXA EORC	Mosaico de PALSAR-2	eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm

Earthdata y ASF son una sola cuenta, no dos. Tanto la cuenta de Earthdata (GEDI e ICESat-2) como ESA MAAP exigen un token de acceso que dura 90 días y luego hay que renovarlo. La CONAE no entrega por descarga directa: hay que solicitar y esperar autorización.

¿Dónde está cada carpeta?



Carpeta	¿Qué contiene?
00_Guia_del_practico	Los objetivos del práctico y sus figuras
01_Prompt_IA	El prompt inicial, la respuesta de la IA, el corregido y la verificación
02_Subsets_SNAP_QGIS	Sobre esto se trabaja: los recortes .dim y GeoTIFF de los dos recintos
03_Scripts	Los programas, numerados en orden de ejecución
04_Tablas_de_trabajo (Orange)	Las tablas .csv intermedias: muestras, entrenamiento y validación
05_Resultados	Lo que sale: rásteres, vectores, tablas y gráficos
06_Bibliografia	Artículos, manuales, fichas técnicas y enlaces
07_Preguntas_y_entrega	Aquí deja usted sus respuestas y su entrega
08_Grafos_SNAP	Los grafos del Graph Builder, para leer y entender

Los cinco prácticos repiten generalmente la misma estructura: sabiendo dónde está algo en uno, se sabe dónde está en los otros cuatro.

Instale el software SNAP 14.0

Sensores y formatos que lee SNAP

NOVASAR
ALOS PALSAR CEOS
ALOS-2 CEOS
ALOS-4 CEOS
ALOS-2 GeoTIFF
BIOMASS
CAPELLA
NISAR
COSMO-SKYMED
ENVISAT ASAR
ERS 1/2 CEOS
GAOFEN-3/3B/3C
ERS1/2 SAR (E1, E2)
ICEYE
ICEYE COG
JERS CEOS
KOMPSAT-5
PAZ
RADARSAT-1
QPS-SAR
RADARSAT-2
RCM
EOS-04
SAOCOM
SEASAT
SENTINEL-1
SENTINEL-1 COG
Spacety
Strix GRD
Strix SLC
TerraSAR-X
TanDEM-X
UAVSAR

Alos
EMIT
EOPF
Aquarius
Deimos
DSCOVRE EPIC L2
ECOSTRESS L1/L2/L3/L4
ASTER L1T
EnMAP (L1B/L1C/L2A)
Envisat
GOCI L1B
Hico
Ikonos
Komsat
Landsat
Modis
Muscate
NOAA-AVHRR/3 L1B
OCM2 L1B
Pace
Pleiades
PRISMA (L1 L2B L2C L2D)
PROBA-V L2A/L3
RapidEye
SeaDAS
Sentinel-2
Sentinel-3
Spot
SPOT VGT
VIIRS SDR/EDR
WorldView

CSV
ArcInfo Binary Grid
GeoTIFF / BigTIFF
BEAM-DIMAP
ENVI
GeoTIFF
HDF-EOS Gridded
NetCDF-BEAM
NetCDF-CF
NetCDF (Generic)
PGX Image
RGB Image
ZMAP
JPEG-2000
STAC

Vector from CSV
ESRI Shapefile
MERMAID Extraction File
SeaDAS 6.x Track
SeaBASS Data

SNAP abre estos sensores y formatos de forma directa, sin conversiones previas.

Descarga desde el sitio oficial de la ESA



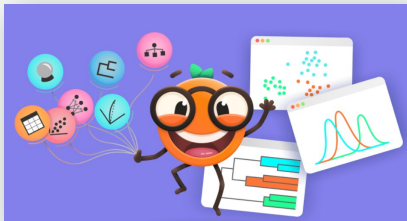
<https://step.esa.int/main/download/snap-download/>

1. Abra step.esa.int y entre en la sección SNAP Download.
2. Elija el instalador de su sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
3. Ejecute el instalador y conserve los complementos (toolboxes) marcados por defecto.
4. Al primer inicio, acepte la búsqueda de actualizaciones de módulos.

Instale el software QGIS 3.44.8

https://qgis.org/download/ 	
Versión de QGIS	3.44.8-Solothurn
Revisión del código de QGIS	d25052deb8b
Bibliotecas	
Versión Qt	5.15.13
Versión de Python	3.12.13
GDAL version	3.12.2 — <i>Chicoutimi</i>
Versión de PROJ	9.8.0
Versión del registro de base de datos EPSG	v12.049 (2026-02-14)
Versión de GEOS	3.14.1-CAPI-1.20.5
Versión de SQLite	3.50.4
Versión de PDAL	2.10.0
Versión del cliente de PostgreSQL	17.3
Versión de SpatiaLite	5.1.0
Versión de QWT	6.3.0
Versión de QScintilla2	2.14.1
Versión del SO	Windows 11 Version 2009
Complementos activos de Python	
arcgiskit_survey	1.1.0
ee_plugin	0.2.2
processing_saga_nextgen	1.1.0
QChatGPT	0.7
quick_map_services	1.4.0
db_manager	0.1.20
grassprovider	2.12.99
MetaSearch	0.3.6
processing	2.12.99
LandTalkAI	1.3.5
qgis-maptiler-plugin	3.6.6

Instale el software Orange Data Mining 3.40.0

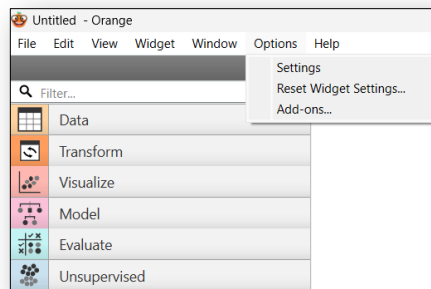


<https://orangedatamining.com/download/>

Pasos de instalación

1. Descargue el instalador desde el sitio oficial.
2. Ejecute el archivo y acepte las opciones por defecto.
3. Abra Orange y vaya a Options › Add-ons.
4. Marque los complementos y reinicie el programa.

Interfaz de Orange · menú Options › Add-ons



Complementos para el curso

Geo · Image Analytics · Spectroscopy
· Timeseries · Text · Survival Analysis

Complementos disponibles

Filter...	
Name	Version
☒ Orange3	3.39.0 < 3.40.0
☐ Associate	1.4.0
☐ Bioinformatics	4.8.7
☐ Educational	0.8.1
☐ Explain	0.6.11
☐ Fairness	1.0.3
☐ Geo	0.5
☐ Image Analytics	0.13.0
☐ Network	1.10.2
☐ Prototypes	0.21.2
☐ Pumice	1.2.1
☐ Single Cell	1.7.6
☐ Spectroscopy	0.9.3
☐ Survival Analysis	0.6.3
☐ Text	1.16.3
☐ Textable	3.2.7
☐ Timeseries	0.6.3
☐ World Happiness	0.1.12
☐ SNOM	0.1.0

TP 1

Búsqueda, verificación y descarga

La regla del práctico: verificar antes de descargar. Localizar imágenes es fácil; decidir cuáles sirven, no.

TP 1 · ¿Qué va a poder hacer al terminar?

- ✓ Consultar los catálogos de los siete proveedores y formular en cada uno una consulta acotada a un área y a un período.
- ✓ Distinguir la huella que declara un catálogo de la cobertura efectiva con dato válido, y cuantificar la diferencia.
- ✓ Identificar bruma y humo que las máscaras de calidad del producto no señalan.
- ✓ Diferenciar productos cuadripolares, de doble polarización y de haces múltiples.
- ✓ Documentar lo descargado de modo que un tercero pueda repetir el procedimiento sin intervención suya.

TP 1 · Los diez pasos

Nº	Marca	Programa	Salió bien si
1	SE CORRE	TP1_01_verificar_cobertura.py	Aparece verificacion_cobertura.csv
2		TP1_02_detectar_bruma.py	Aparece deteccion_bruma.csv y marca las escenas con bruma
3 a 5	YA VIENE	descargar_sentinel / landsat / gedi / icesat-2 atlas / cci biomass	Los productos ya están en 08_Originales_crudos
6 y 7		alos_nisar_informe / descargar_nisar	ALOS-1 quad-pol y NISAR GCOV descargados
8		TP1_08_descargar_biomass.py	Consulta el catálogo de la ESA: hay nivel 2A
9	SE CORRE	TP1_09_inventario.py	Aparece inventario.csv con todo lo obtenido
10		TP1_10_reconstruir_diccionario.py	Aparece diccionario_nombres.csv

El SAOCOM no tiene programa de descarga: la CONAE exige solicitud y autorización previas. Ese trámite está documentado como tal.

TP 1 · Las tres cosas que este práctico demuestra

15 %
La huella miente

Seis gránulos de NISAR prometían entre 69 y 76 % de cobertura del recinto y tenían 15 % real. Doce gigabytes de descarga inútil, evitables verificando primero.

6,7×
La nube no es la bruma

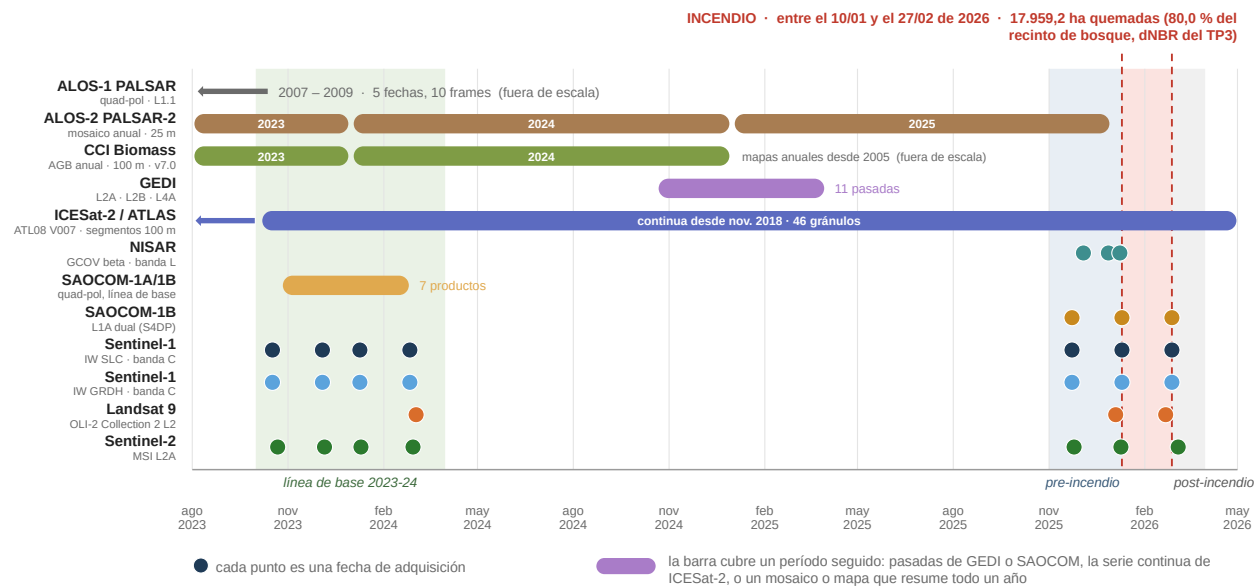
La escena del 9 de enero declaraba 0,4 % de nubes y tenía el azul 6,7 veces por encima de lo normal del sitio. La máscara no ve el humo.

0,78 / 0,34
Dos sensores en desacuerdo

Landsat 9 daba NDVI 0,78 donde Sentinel-2 daba 0,34, con cinco días de diferencia. Ahí hay que ir a mirar.

TP 1 · La línea de tiempo de lo descargado

¿Qué hay, de qué sensor y en qué fecha?, sobre los dos recintos



TP 2

GEDI e ICESat-2 ATLAS y CCI BIOMASS como referencias

Sin parcelas de campo: las referencias de altura y de biomasa provienen del lidar de la Estación Espacial Internacional, del satélite y de la cartografía. Conviene precisar qué mide cada fuente, en qué se complementan y en qué no.

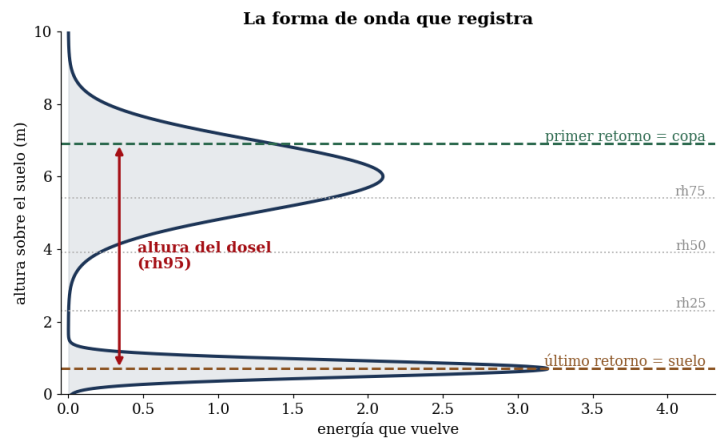
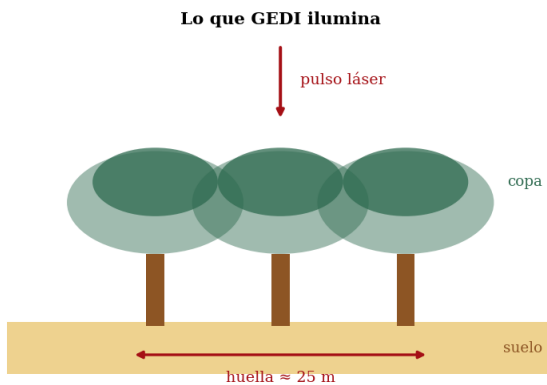
TP 2 · Los once pasos, más el 1b

- ✓ **Pasos 1, 1b y 2 (ya vienen hechos):** descarga de los gránulos **L2A**, **L2B** y **L4A**, y recorte a los dos recintos.
- ✓ **Pasos 3 a 5 (se corren):** filtrado por calidad y por pendiente. Aquí se decide qué disparo entra y con qué motivo.
- ✓ **Pasos 6 y 7 (se corren):** métricas de estructura y biomasa de referencia. El 1b tiene que haber corrido antes que el 7.
- ✓ **Pasos 8 a 11:** exportación a GIS, cruce con la cobertura, auditoría del producto **L4A** y escenarios de hoja caída.

*Sin el **L4A**, el paso 7 no puede entregar biomasa: recurre a la altura de dosel y lo declara. Una alternativa explícita no es un error; una silenciosa, sí.*

TP 2 · ¿Qué mide GEDI y qué no?

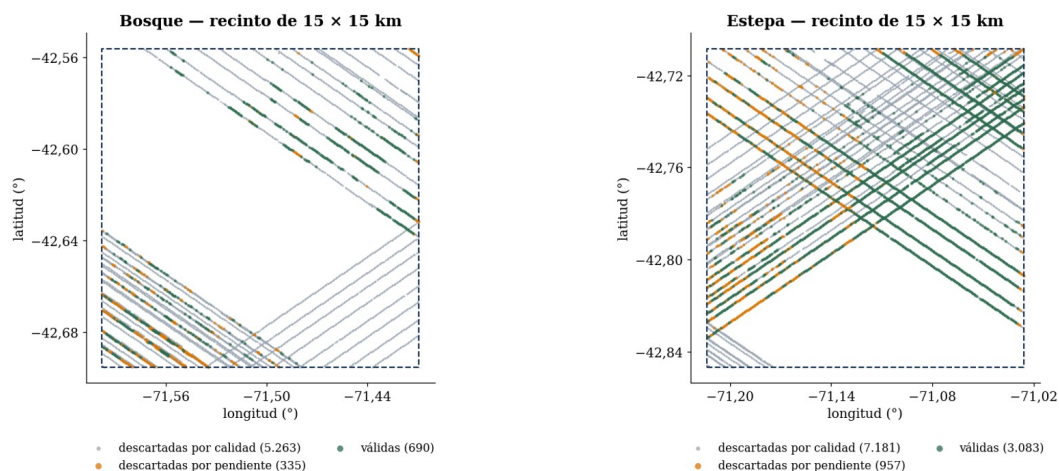
Qué mide GEDI, y por qué de una sola forma de onda salen muchas alturas
esquema conceptual: los valores son ilustrativos, no datos del proyecto



Cada disparo ilumina un círculo de unos 25 m y devuelve una forma de onda. GEDI no es una imagen: son puntos repartidos a lo largo de la órbita, con huecos entre medio.

TP 2 · Las huellas no cubren el terreno

GEDI no cubre el terreno: son líneas de disparo a lo largo de la órbita.



Los descartes no se reparten al azar: caen sobre las laderas, que es justamente donde el bosque cambia.

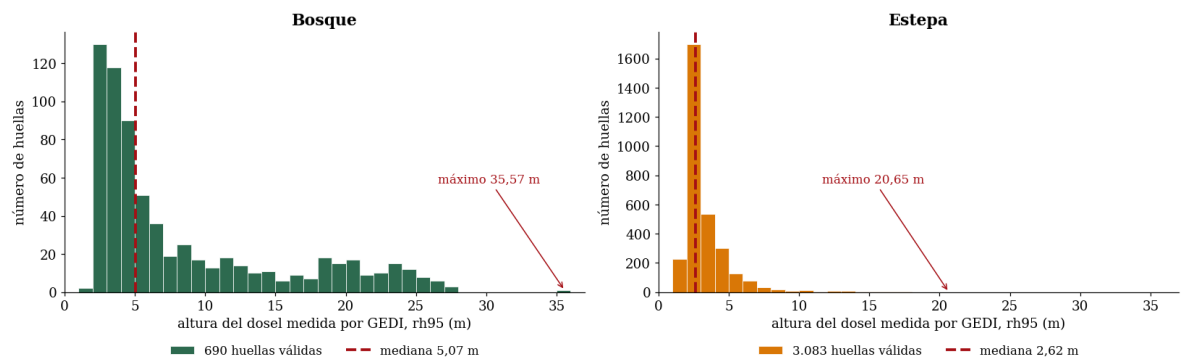
TP 2 · Del total de disparos a los que sirven

Bosque — 690 de 6.288 sobreviven (11,0 %)			Estepa — 3.084 de 11.222 sobreviven (27,5 %)		
Disparos dentro del recinto	6.288	100,0 %	Disparos dentro del recinto	11.222	100,0 %
	-3.466			-4.602	
Pasan calidad (forma de onda)	2.822	44,9 %	Pasan calidad (forma de onda)	6.620	59,0 %
	-1.641			-1.672	
Pasan degradación (puntería u órbita)	1.181	18,8 %	Pasan degradación (puntería u órbita)	4.948	44,1 %
	-156			-907	
Pasan sensibilidad (el láser llegó al suelo)	1.025	16,3 %	Pasan sensibilidad (el láser llegó al suelo)	4.041	36,0 %
	-335			-957	
Pasan pendiente ($\leq 20^\circ$) = VÁLIDAS	690	11,0 %	Pasan pendiente ($\leq 20^\circ$) = VÁLIDAS	3.084	27,5 %

Cada filtro tiene un motivo declarado: calidad del producto, sensibilidad insuficiente, pendiente mayor a veinte grados. Los descartes se registran, no se ocultan.

TP 2 · El control experimental: el bosque tiene dosel y la estepa no

La altura del dosel separa los dos sitios: el control de sensatez del TP2 mediana 5,07 m en el bosque contra 2,62 m en la estepa, un factor de 1,94



✓ ¿Por qué importa?: si el método midiera ruido, las dos distribuciones se parecerían. Que no se parezcan es la prueba de que mide estructura.

TP 2 · ICESat-2 / ATLAS: qué mide y qué no

- ✓ **Plataforma e instrumento:** ICESat-2 es el satélite (2018, órbita polar de 454 km, ciclo de 91 días); ATLAS es su altímetro láser.
- ✓ **Conteo de fotones, no forma de onda:** pulsos de 532 nm, seis haces en tres pares, huella de unos 12 m y un disparo cada 0,7 m.
- ✓ **Lo que devuelve:** nubes de fotones a lo largo de trazas, no una imagen: hay que separar dosel, suelo y ruido.
- ✓ **Del fotón al producto:** ATL03 da los fotones geolocalizados; ATL08 los resume cada 100 m en terreno, altura de vegetación y cobertura de copa.

Frente a GEDI: GEDI mide forma de onda desde la Estación Espacial; en ATL08 $h_{canopy} \approx RH98$, no intercambiable.

TP 2 · Qué aporta ICESat-2 al ejercicio

- ✓ **Altura de dosel independiente:** h_{canopy} ($\approx RH98$) de ATL08 funciona como una segunda fuente de estructura frente a GEDI.
- ✓ **Cobertura complementaria:** las trazas de ICESat-2 pasan por sitios y fechas que GEDI no cubre, con serie 2018–2026 y repetición cada 91 días.
- ✓ **Control de calidad propio:** las métricas por segmento y el tipo de haz (fuerte o débil) permiten filtrar antes de comparar.
- ✓ **Límite a declarar:** los percentiles RH están anidados dentro de ATL08 y no aparecen como columnas simples; extraerlos mal invalida la comparación.

En una frase: ICESat-2 aporta altura, no biomasa: entra al modelo como predictor estructural, nunca como referencia de AGB.

TP 2 · ESA CCI Biomass v7.0: qué mide y qué no

- ✓ **Qué entrega:** biomasa aérea leñosa viva (AGB) en Mg/ha a 100 m, su desviación estándar y capas de cambio con una calidad de 0 a 5.
- ✓ **Cobertura temporal:** 18 mapas anuales, 2005–2012 y 2015–2024; los primeros años dependen más de la banda C.
- ✓ **De dónde sale:** catálogo del ESA Climate Office, con registro citable en CEDA. Para los dos recintos alcanzó el mosaico S40W080, recortado con cada KML y sin remuestreo.
- ✓ **Qué no es:** no es una medición de campo: es un mapa modelado, con incertidumbre por píxel que hay que reportar.

La incertidumbre pesa: en 2024 la desviación media del bosque fue 55,0 Mg/ha (42,3 % de la AGB). Conviene leer patrones agregados, no píxeles aislados.

TP 2 · CCI Biomass en los dos recintos

- ✓ **Bosque_NW_02:** 224,6 km² y 31.243 píxeles válidos; la AGB media pasa de 92,6 Mg/ha en 2005 a 130,0 Mg/ha en 2024, con un máximo de 132,7 en 2020.
- ✓ **Estepa_NW_02:** 224,6 km² y 31.323 píxeles válidos; crece +196 % desde 2015, pero sobre una base de 1,63 Mg/ha, así que el stock sigue siendo bajo.
- ✓ **Stock estimado:** 2,92 Mt de biomasa aérea en el bosque en 2024, frente a 2,08 Mt en 2005.
- ✓ **Cambio decenal:** +32,5 Mg/ha entre 2010 y 2020 en los píxeles válidos, con una desviación media de 85,9 Mg/ha, mayor que el propio cambio.

Cómo se complementan: GEDI e ICESat-2 miden estructura en huellas y trazas; CCI Biomass aporta una superficie continua de AGB.

TP 3

Datos ópticos

Índices de vegetación, severidad del incendio y el límite del método: la saturación.

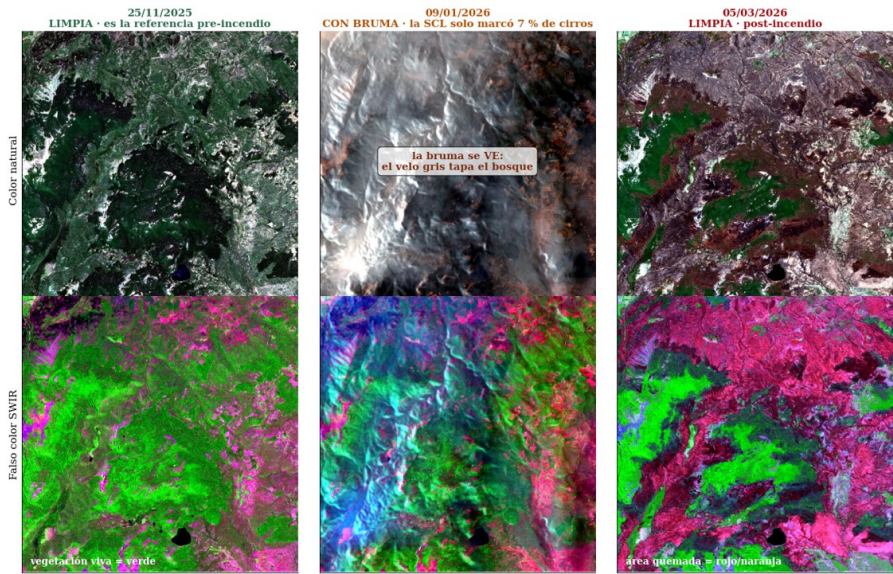
TP 3 · Los seis pasos

Nº	Marca	¿Qué hace?	Salió bien si
1 y 2	YA VIENE	Recorte de Sentinel-2 y Landsat 9 a la grilla común	14 GeoTIFF de Sentinel-2 y 24 de Landsat
3	SE CORRE	NDVI, EVI, NDMI y NBR	Aparecen los cuatro índices en 05_Resultados
4		dNBR y clasificación de severidad	Aparece el dNBR con sus siete clases
5		Saturación contra las huellas del TP2	Informa dónde satura cada índice
6		Exportación para QGIS	Aparecen los .qml y el área quemada vectorizada

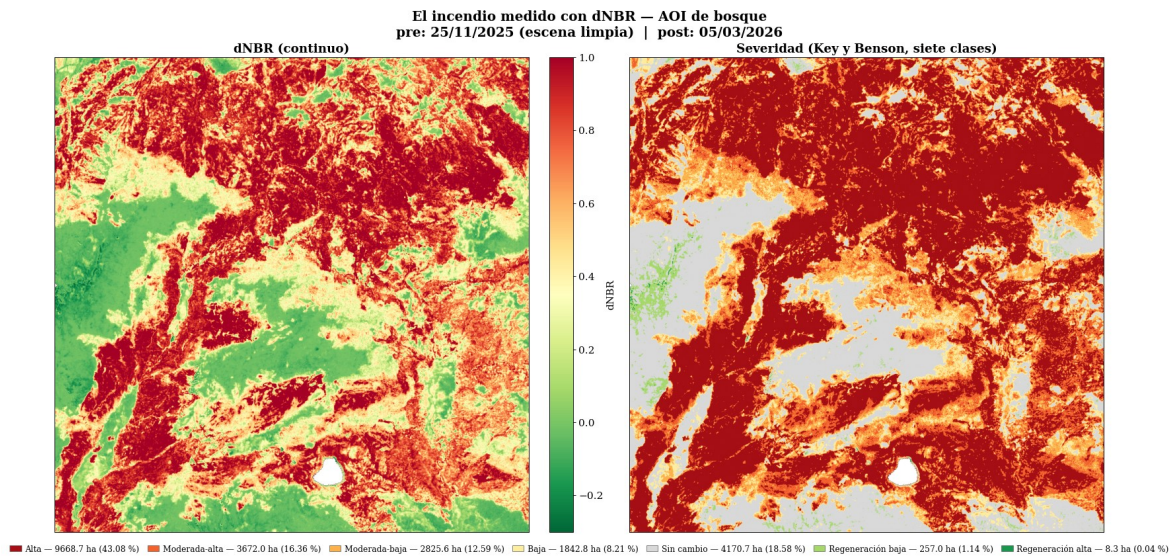
Atención a las fechas: la escena previa al incendio es la del 25 de noviembre de 2025, no la del 9 de enero de 2026, aunque ésta sea más cercana. El motivo está escrito en la carpeta de insumos.

TP 3 · Las tres escenas del sitio de bosque

Línea de base, antes del incendio y después. Arriba: color natural (RGB 4,3,2) y abajo: falso color SWIR2-NIR y rojo.



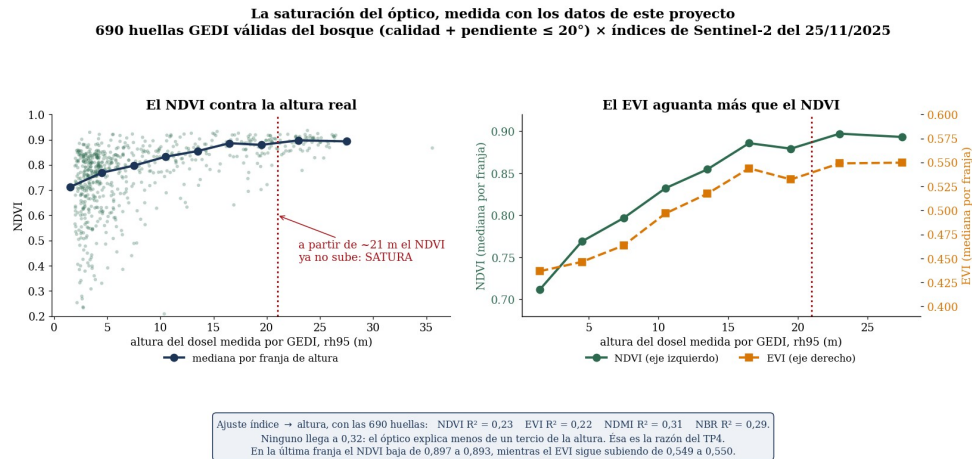
TP 3 · El incendio medido con el dNBR



Siete clases contiguas, con los umbrales de Key y Benson. Los valores del 1 al 7 son códigos de clase, no magnitudes: sin el archivo de estilo se ven como siete grises casi iguales.

TP 3 · Dónde deja de responder cada índice

La saturación del óptico medida con los datos de este práctico 690 huellas GEDI válidos del bosque x índices del Sentinel-2 del 25/11/2025



- ✓ El NDVI se aplana a los 21 m de dosel. A partir de ahí el bosque sigue creciendo y el índice ya no lo registra.
- ✓ Medir la saturación es un objetivo del curso, no un fracaso: es el límite del método, y conviene conocerlo antes de confiar en un número.

TP 4

Radar, de la banda C a la banda P

La longitud de onda decide qué se puede medir. Y en relieve, la corrección geométrica decide si el producto sirve.

TP 4 · Una onda interactúa con los objetos de su tamaño

C

5,6 cm · Sentinel-1

El tamaño de una hoja. Rebota en el dosel: mide follaje. Satura pronto.

L

23 cm · SAOCOM, NISAR, PALSAR-2

Le pasa de largo a las hojas y rebota en ramas gruesas y troncos: mide madera, que es donde está la biomasa.

P

70 cm · BIOMASS

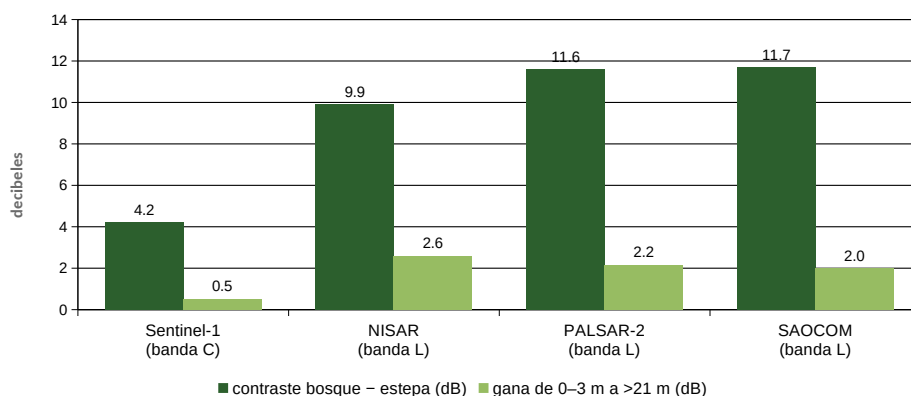
Penetra el dosel entero.

Nivel 2A publicado el 30 de junio de 2026; todas las adquisiciones son posteriores al incendio.

La polarización cruzada (HV o VH) es la que responde a la biomasa leñosa: para volver cambiada, la onda tuvo que rebotar varias veces en un volumen desordenado. Eso es una copa de árbol.

TP 4 · Lo que separa cada banda

Contraste bosque menos estepa en polarización cruzada

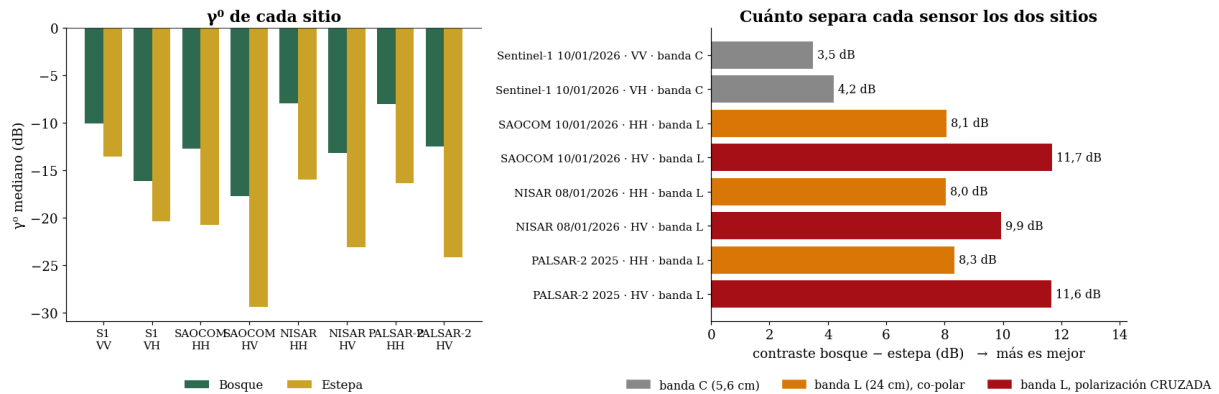


- ✓ **La banda C separa 4,2 dB; las tres de banda L, entre 9,9 y 11,7 dB. La diferencia no es de calidad del sensor: es de física.**

TP 4 · Lo que separa cada banda

Contraste bosque menos estepa en polarización cruzada

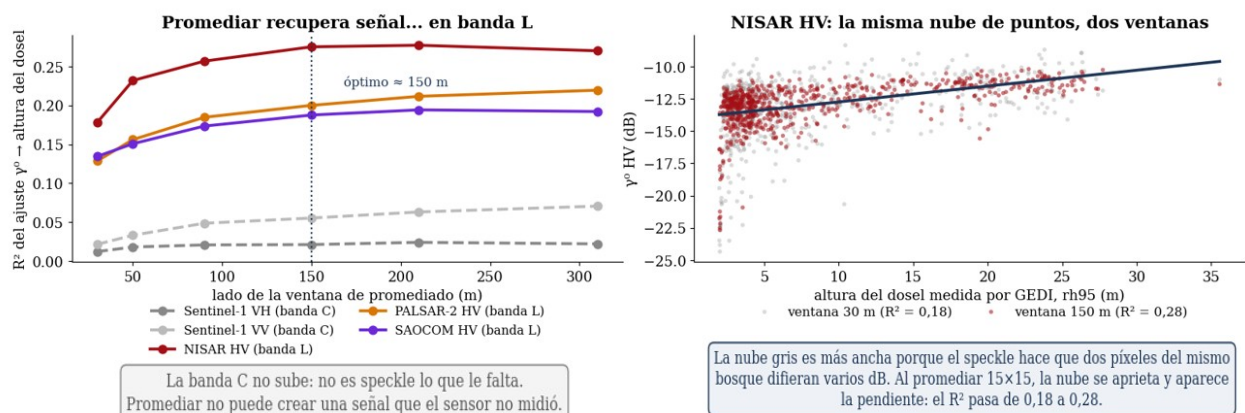
**El contraste bosque – estepa: la respuesta a «por qué la banda L»
dos sitios vecinos, mismo clima y mismo relieve; lo que cambia es la biomasa**



- ✓ **La banda C separa 4,2 dB; las tres de banda L, entre 9,9 y 11,7 dB. La diferencia no es de calidad del sensor: es de física.**

TP 4 · El speckle no es ruido del instrumento

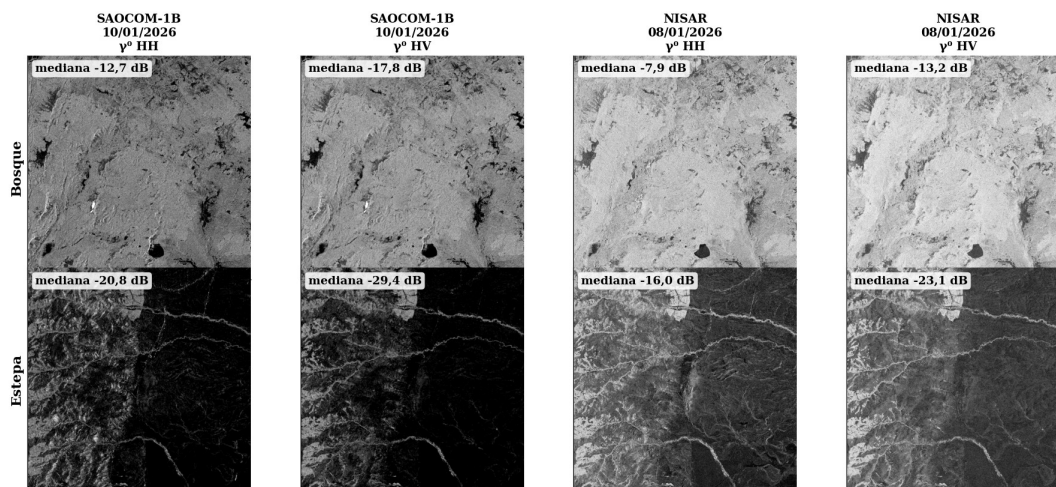
**El speckle y el promediado, medidos con los datos del proyecto
690 huellas GEDI del bosque × γ° de cada sensor**



- ✓ **Es física de la onda coherente:** dentro de un píxel hay miles de dispersores y sus ondas se suman con fases distintas. Dos píxeles del mismo bosque difieren varios dB por azar.
- ✓ **Se combate promediando,** y ese promediado recupera capacidad de predicción. En este proyecto el óptimo está en 150 m.

TP 4 · Dos sensores de banda L sobre el mismo bosque

Los dos radares de banda L sobre los mismos sitios, con dos días de diferencia
escala de grises FIJA e idéntica para los dos sensores en cada polarización



El SAOCOM es argentino y de la CONAE; NISAR es de la NASA y de la ISRO. Que dos sensores independientes coincidan es lo que permite crearles.

TP 4 · Los diez pasos y los grafos de SNAP

- ✓ **Pasos 1 a 5 (ya vienen hechos):** corrección geométrica y radiométrica en SNAP. Hay 28 productos de Sentinel-1 y 6 del SAOCOM en γ^0 .
- ✓ **Pasos 6 a 10 (se corren):** filtro de moteado, contraste entre bandas, saturación, exportación a QGIS e índices polarimétricos.
- ✓ **Los veintiséis grafos de 08_Grafos_SNAP se abren, no se ejecutan.** Se leen en el Graph Builder para ver la cadena de operadores y los encabezados, donde está explicada cada decisión.
- ✓ **Nueve de ellos terminan en _cli:** son para la línea de órdenes, los usa Python y no se ven bien en la interfaz. Trabaja con los que no llevan ese sufijo.

El γ^0 se guarda en escala lineal. La conversión a decibeles se hace recién al final: filtrar o promediar en dB sesga sistemáticamente hacia abajo.

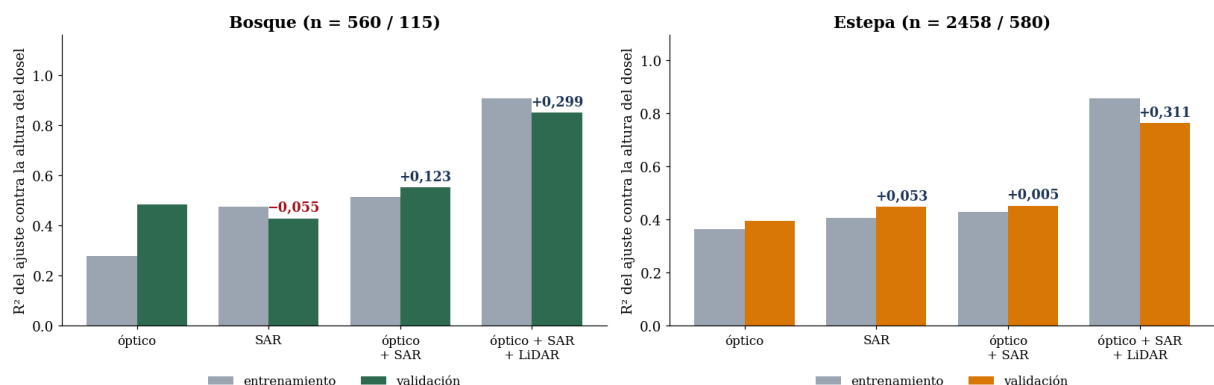
TP 5

Sinergia multisensor

El práctico que integra los cuatro anteriores, y el que enseña a desconfiar de un buen ajuste.

TP 5 · Cuánto aporta realmente cada sensor

Lo que aporta cada familia de variables cuando ya están las otras
el número sobre cada barra es el aumento de R^2 respecto del modelo anterior

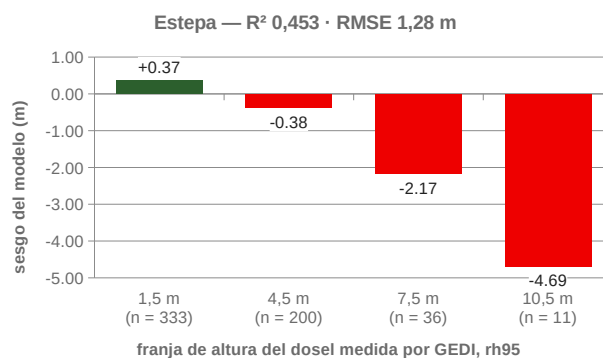
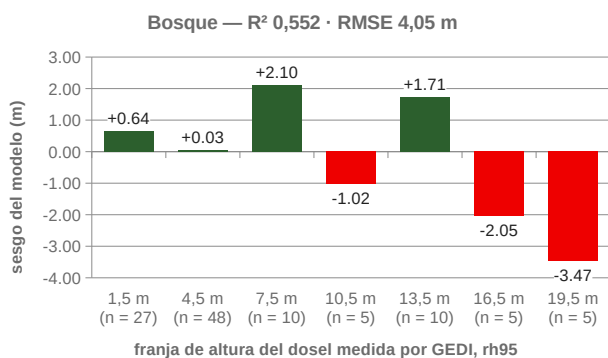


- ✓ El modelo completo llega a $R^2 = 0,964$. El modelo de control, que usa sólo los predictores derivados de GEDI, llega a 0,956.
- ✓ Ocho milésimas: eso es todo lo que aportaron el óptico y el radar. El salto no vino de combinar sensores, sino de haber incluido la fuente de la variable estimada.

TP 5 · La referencia, puesta a prueba: tres miradas

- ✓ **La referencia ya no está sola.** Desde agosto, la altura de GEDI se coteja con ICESat-2/ATLAS (presentación 04) y su biomasa con el mapa CCI Biomass v7 (presentación 05). El aporte de cada sensor de la lámina anterior se mide siempre respecto de GEDI.
- ✓ **La dicotomía, con números.** El CCI declara 130,0 Mg/ha de media donde la referencia del curso da 44,3; ATLAS lee la altura $2,70\times$ la de GEDI en el bosque y $3,28\times$ en la estepa. Pero donde el dosel supera los 25 m, GEDI y CCI coinciden (175,0 contra 174,5): el desacuerdo vive en el dosel bajo.
- ✓ **El control que ya cerró.** En la estepa los tres caminos convergen — 7,3 (GEDI), 4,8 (CCI) y 5 a 10 de las parcelas publicadas: el desacuerdo es del bosque, no del método.
- ✓ **Lo que queda abierto, a propósito.** ¿Quién tiene razón, dónde y por qué? Se trabaja en clase con el cotejo del TP2 y el control de terreno (FABDEM y geoides). El veredicto no se adelanta: lo construye el práctico.

TP 5 · Un coeficiente global puede esconder el sesgo

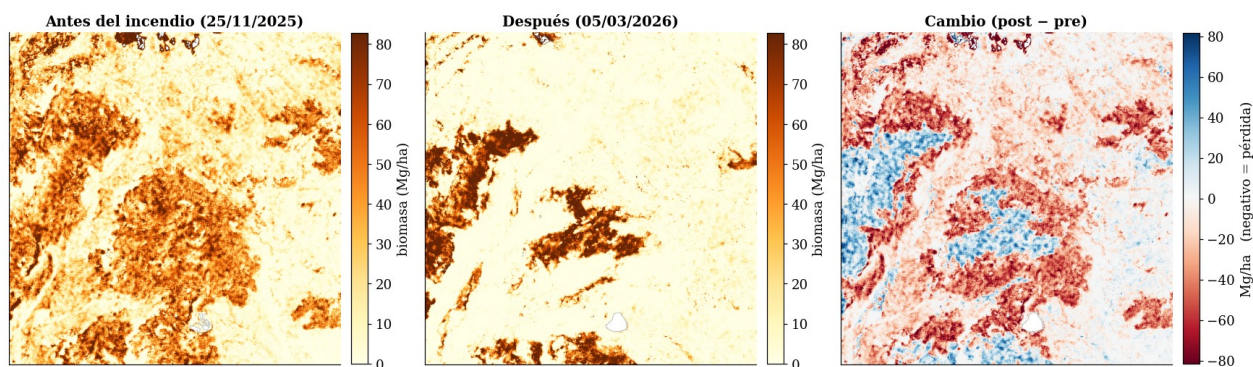


Verde: el modelo sobrestima la altura; rojo: la subestima. Sólo se muestran las franjas con cinco huellas de validación o más.

- ✓ **Por franja de altura, el modelo sobreestima abajo y subestima arriba.** El R^2 global no lo muestra. Por eso la validación se hace también por franja y por sitio.

TP 5 · El cambio de biomasa y el ensayo nulo

Biomasa del sitio de bosque antes y después del incendio
pérdida acumulada 375.721 Mg sobre 15.980 ha · el piso de ruido del método es 10,5 Mg/ha



- ✓ **El ensayo nulo da -10,25 Mg/ha sobre terreno que no se quemó. Ése es el piso del método: por debajo de esa magnitud, un cambio no se distingue del ruido.**

TP 5 · Los tres controles que dan sentido al práctico

1

El modelo de control

Sólo LiDAR, sin óptico ni radar. Sin esa fila, el 0,964 se presentaría como un éxito de la sinergia que no lo es.

2

La validación por franja

Un coeficiente global de 0,393 en altura no revela el sesgo que sí aparece al separar por franjas.

3

El ensayo nulo

Medir el cambio donde no hubo cambio. Lo que dé ahí es el error del método, y acompaña a toda cifra que se informe.

Los tres responden a la misma pregunta: si el resultado obtenido significa lo que aparenta significar. Un estudiante que salga del curso aplicando estos tres controles habrá aprendido algo transferible a cualquier problema de estimación.

¿Qué se entrega en cada práctico?

- ✓ **Las respuestas a las preguntas del práctico**, que están en la guía teórico-práctica. Cada una se contesta con los resultados que dejaron los programas, citando el archivo del que sale cada cifra.
- ✓ **El producto que indica el apartado correspondiente**, con su tabla de ponderación. **Conviene leerla antes de empezar y no después de terminar.**
- ✓ **Todo va en la carpeta 07_Preguntas_y_entrega** de cada práctico, **que tiene un archivo que recuerda qué se espera allí.**

Si una respuesta no se vincula explícitamente con un archivo de 05_Resultados, no es evidencia: es interpretación. Toda limitación explícita aporta; toda limitación escondida, cuando emerge, compromete la validez del conjunto.

Cuando algo falle, y va a fallar

- ✓ **Primero, lea el mensaje completo.** Los programas del curso están escritos para explicar qué falta y qué hacer, **no sólo para interrumpirse.**
- ✓ **Segundo, compruebe el paso anterior.** La causa más frecuente no está en el programa que se detuvo, sino en el que vino antes y no dejó lo que debía.
- ✓ **Tercero, y sólo entonces, consulte a la inteligencia artificial, pero no con una pregunta suelta:** lleve el material de 01_Prompt_IA, el mensaje de error y el fragmento del programa.
- ✓ **Esa diferencia es contenido del curso.** Pedirle bien a una herramienta que responde siempre, tenga o no razón o alucine, es una de las capacidades que este posgrado enseña.

Manos a la obra

Cinco prácticos, dos recintos (AOI), ocho sensores y una sola pregunta: **¿Cuánto de lo que medimos significa lo que creemos?**

La guía teórico-práctica completa está en 02_Practica\00_Guia_teorica_practica